LERNZIELBUCH

Chemie Q2.1 – Autorenkandidat, unabhängige Prüfung offen

Kanonische Kapitelsicht

16 atomare Lernziele	4 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:7c4143abe3b734948a2fa7cc93649ffa40c9e008cac296f2ecefe24f0f72c6a8`

Zur Gliederung

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Naturstoffe und Synthesechemie	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.1 Naturstoffe	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Aminosäuren charakterisieren

Lernziel-ID 62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Struktur, Zwitterionenbildung, amphoteres Verhalten im Donator-Akzeptor-Konzept, Säure-Base-Eigenschaften, Chiralität, Enantiomerie, Fischer-Projektion sowie D-/L-Konfiguration proteinogener Aminosäuren darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Peptidbindungen erklären** S. 2
- **Chromatografische Analysen (LK)** S. 5
- **Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten** S. 6
- **Proteine und Ammoniumionen nachweisen** S. 8
- **2-Aminocarbonsäuren systematisch benennen** S. 14
- **Aminocarbonsäuren nach Restfunktionalität klassifizieren** S. 15
- **Aminocarbonsäuren elektrophoretisch trennen und auswerten** S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08
- Acidität begründen ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367
- Lernkarten - Naturstoffe 31148286-b8db-57a7-8da2-2e0479240a2c
- Proteinshake und Denaturierung 8872d828-a025-5e45-af74-3d84caedfb73
- Biokunststoff aus Milchsäure e6cb2efa-0fd5-518d-9df2-c75aa71fa4c6

Buch-Digest sha256:7c4143abe3b734948a2fa7cc93649ffa40c9e008cac296f2ecefe24f0f72c6a8

Ziel-Fingerprint sha256:a8193c06e6d9fdcd63ec1bde4130ebeae495bab1738ae6599ddbe0b6a82e7f12

Feedback zu diesem Lernziel

Peptidbindungen erklären

Lernziel-ID 197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kondensationsreaktionen zwischen Aminosäuren formulieren, Peptidbindungen als Verknüpfungsprinzip der Primärstruktur erklären und deren räumlichen Bau sowie Stabilität mit Mesomerie deuten.

Direkte Vorbedingungen

Aminosäuren charakterisieren S. 1
62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2

Wird direkt vorausgesetzt von

Proteinstruktur und Faltung S. 7
065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren S. 13
f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Proteinshake und Denaturierung 8872d828-a025-5e45-af74-3d84caedfb73

Biokunststoff aus Milchsäure e6cb2efa-0fd5-518d-9df2-c75aa71fa4c6

Aminocarbonsäuren und Peptide nachweisen 5c8f0bbb-103a-579f-87fc-c997afe4fd18

Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden 98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143

Buch-Digest
sha256:7c4143abe3b734948a2fa7cc93649ffa40c9e008cac296f2ecefe24f0f72c6a8

Ziel-Fingerprint
sha256:f571d9f3ec12d344df9c5db2a16247390514909b1712351be808dceb3404d587

Kohlenhydrate analysieren

Lernziel-ID `8761cfd2-aa1a-56f1-9272-9cf66ef4b271`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mono-, Di- und Polysaccharide anhand ihres Molekülbaus unterscheiden, Fischer- und Haworth-Projektionen, D-/L-Konfiguration, Anomere und Fehling-Probe deuten sowie chemische und physiologische Eigenschaften strukturbezogen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten S. 6
`f4d5a02d-711b-5a6b-a41d-971359c1f64d`

Glykosidische Bindungen S. 10
`7b477c2b-0919-5d70-810b-188a88c55ffc`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten `973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Reduzierende Kohlenhydrate und Glucose nachweisen `96d33fb6-ed14-50ab-b5c7-5ce0559d518a`

Bioethanolproduktion erklären `a76ab487-4663-5005-8454-cb3196f3773b`

Buch-Digest
`sha256:7c4143abe3b734948a2fa7cc93649ffa40c9e008cac296f2ecefe24f0f72c6a8`

Ziel-Fingerprint
`sha256:f61366dce54309e06671247d0706f14b89e6ebc93623793cdfc48600860df568`

Feedback zu diesem Lernziel

Fette bewerten

Lernziel-ID `bebea164-dfd7-51d9-a54a-7029c78b7f5f`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fette und fette Öle über das Strukturmerkmal der Estergruppe identifizieren, den Bau von Fett-Molekülen beschreiben, physikalische Eigenschaften aus gesättigten und ungesättigten Fettsäureresten erklären und ihre Bedeutung für Ernährung, Technik und nachwachsende Rohstoffe strukturbezogen bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Pflanzenölkraftstoffe einordnen `e64a79df-7f21-5651-9b5d-e7d17580569e`

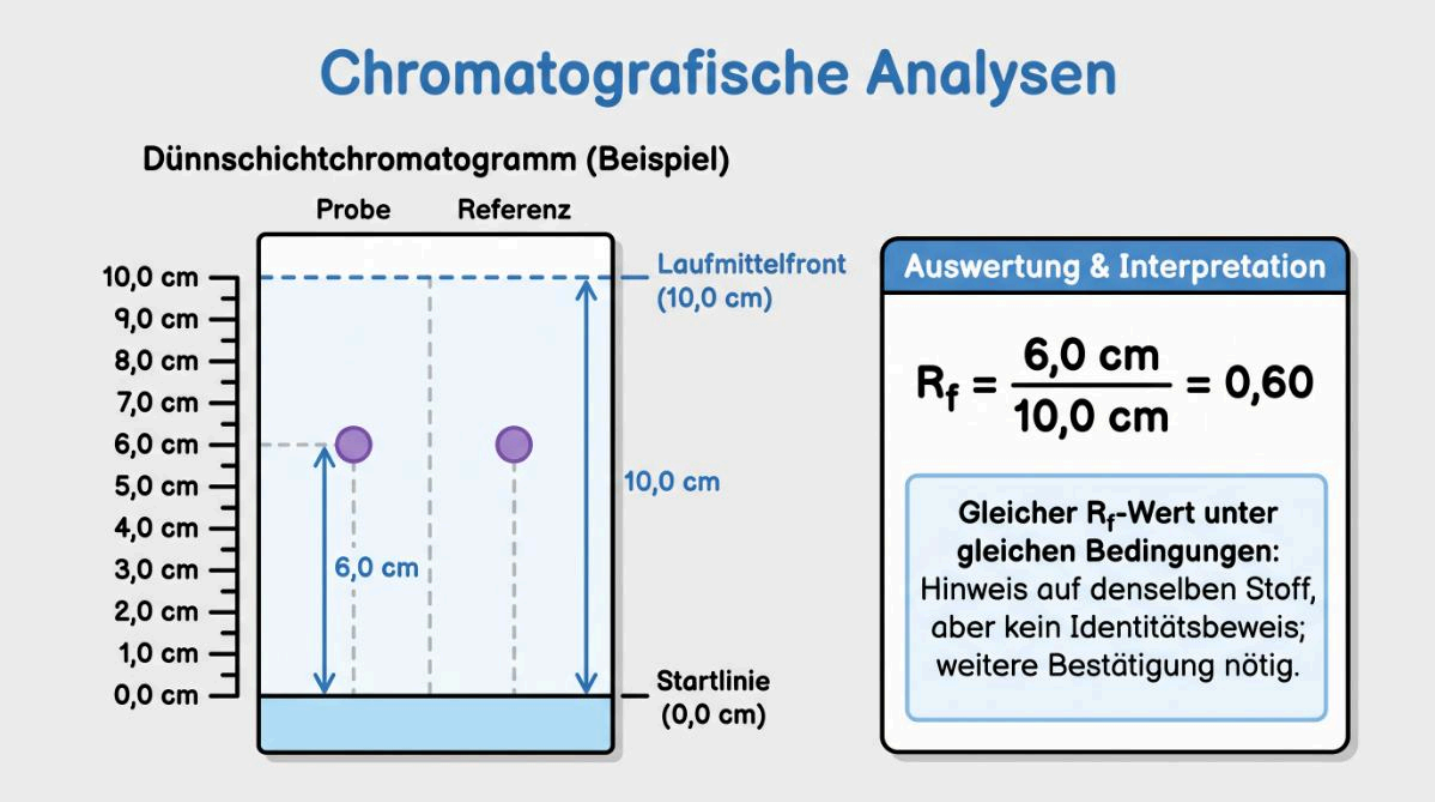
Buch-Digest
`sha256:7c4143abe3b734948a2fa7cc93649ffa40c9e008cac296f2ecefe24f0f72c6a8`

Ziel-Fingerprint
`sha256:25a6b29ffb92cffcc6b7c0451cc9e15611871534f2188e91257415a233ca5c58`

Feedback zu diesem Lernziel

Chromatografische Analysen (LK)

Lernziel-ID `978a6f25-0601-5457-9211-aab206c95603`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chromatografische Analysemethoden anwenden, geeignete Laufmittel auswählen, Chromatogramme sowie Rf-Werte auswerten und enthaltene Reinstoffe in Stoffgemischen identifizieren, etwa bei Aminosäuren oder Lebensmittelinhaltsstoffen.

Direkte Vorbedingungen

Aminosäuren charakterisieren `62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:7c4143abe3b734948a2fa7cc93649ffa40c9e008cac296f2ecefe24f0f72c6a8`
Ziel-Fingerprint `sha256:566d8a8ac8db146697a5315f8aef46136f90fb5b35eaac98a4f4946c7b465295`
Feedback zu diesem Lernziel

Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten

Lernziel-ID `f4d5a02d-711b-5a6b-a41d-971359c1f64d`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann optische Aktivität chiraler Naturstoffe erläutern, den spezifischen Drehwinkel als Kenneigenschaft beschreiben und Polarimetrie zur Charakterisierung optisch aktiver Substanzen fachlich einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Aminosäuren charakterisieren S. 1
`62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2`

Kohlenhydrate analysieren S. 3
`8761cfd2-aa1a-56f1-9272-9cf66ef4b271`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Konfiguration und Konformation unterscheiden `85342c52-9722-54b0-8fbb-513d9d648363`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:7c4143abe3b734948a2fa7cc93649ffa40c9e008cac296f2ecefe24f0f72c6a8`

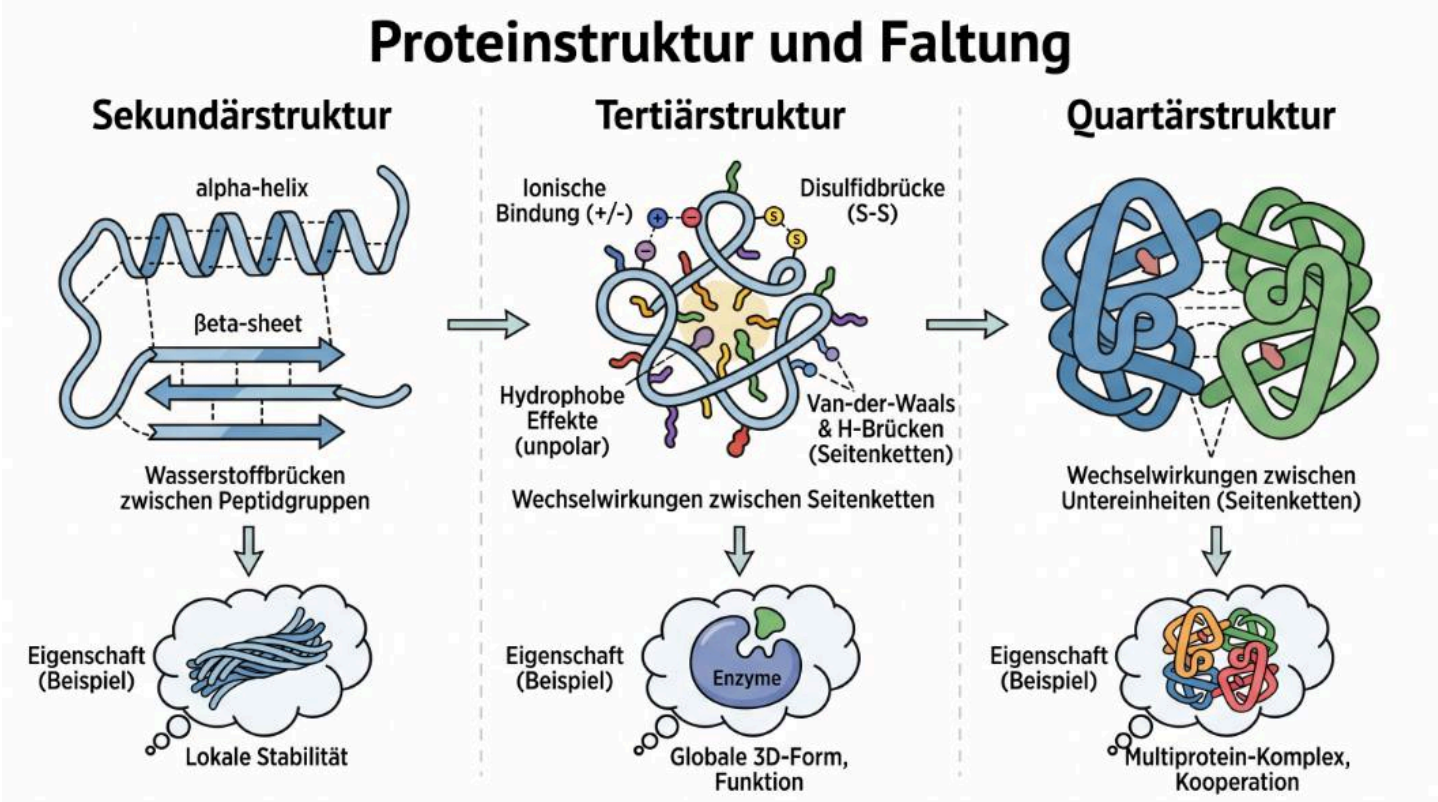
Ziel-Fingerprint
`sha256:f562efa768e6a5157ba0cc797e35badfeb5c165f07d063c503b6fce26d4b21f7`

Feedback zu diesem Lernziel

Proteinstruktur und Faltung

Lernziel-ID `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sekundär-, Tertiär- und Quartärstrukturen von Proteinen über Wechselwirkungen zwischen Peptidgruppen beziehungsweise Seitenketten erklären und daraus Eigenschaften ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Peptidbindungen erklären S. 2
`197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Wird direkt vorausgesetzt von

Proteine und Ammoniumionen nachweisen S. 8
`9deeac6f-d380-52c5-8fc9-e532ab1f4d3f`

Enzymkinetik vertiefen S. 9
`c245d5fd-ce46-5b45-ab2e-e610547b5f7c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Proteinshake und Denaturierung `8872d828-a025-5e45-af74-3d84caedfb73`

Proteinlöslichkeit und Denaturierung erklären `058dca74-1b57-5eb3-9c94-1c7b6cc795ad`

Proteine in der Biotechnologie erklären `014e6d85-eecf-5228-9031-52a39981cd0d`

Buch-Digest `sha256:7c4143abe3b734948a2fa7cc93649ffa40c9e008cac296f2ecefe24f0f72c6a8`

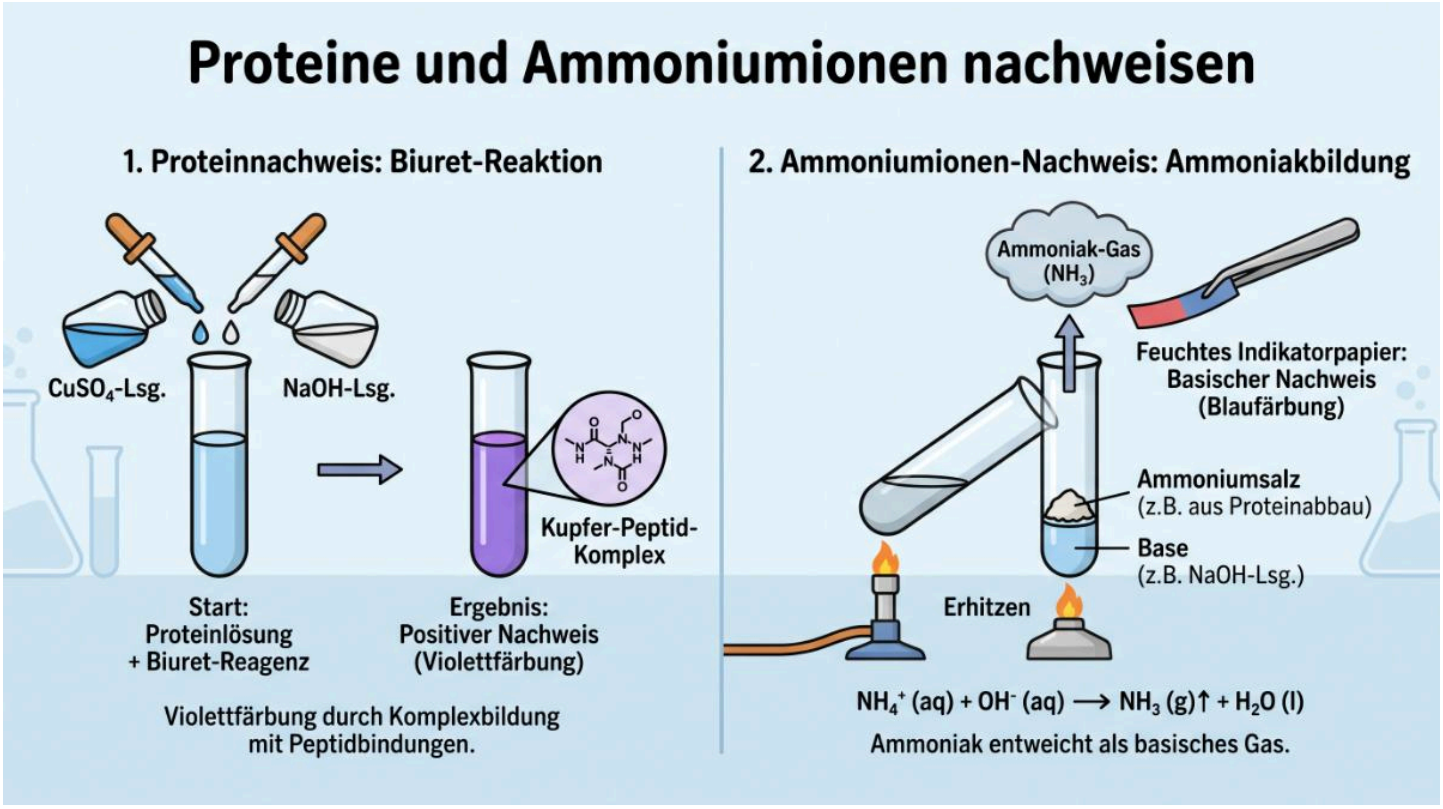
Ziel-Fingerprint `sha256:bc3ed101b4dea95112c750df956eb8d073dba01e8d636dad06d873a6d387fc20`

Feedback zu diesem Lernziel

Proteine und Ammoniumionen nachweisen

Lernziel-ID `9deeac6f-d380-52c5-8fc9-e532ab1f4d3f`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Proteine mit der Biuret-Reaktion nachweisen und Ammoniumionen als Abbauprodukt von Proteinen über Ammoniakbildung fachlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

Aminosäuren charakterisieren `62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2` S. 1

Proteinstruktur und Faltung `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7` S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

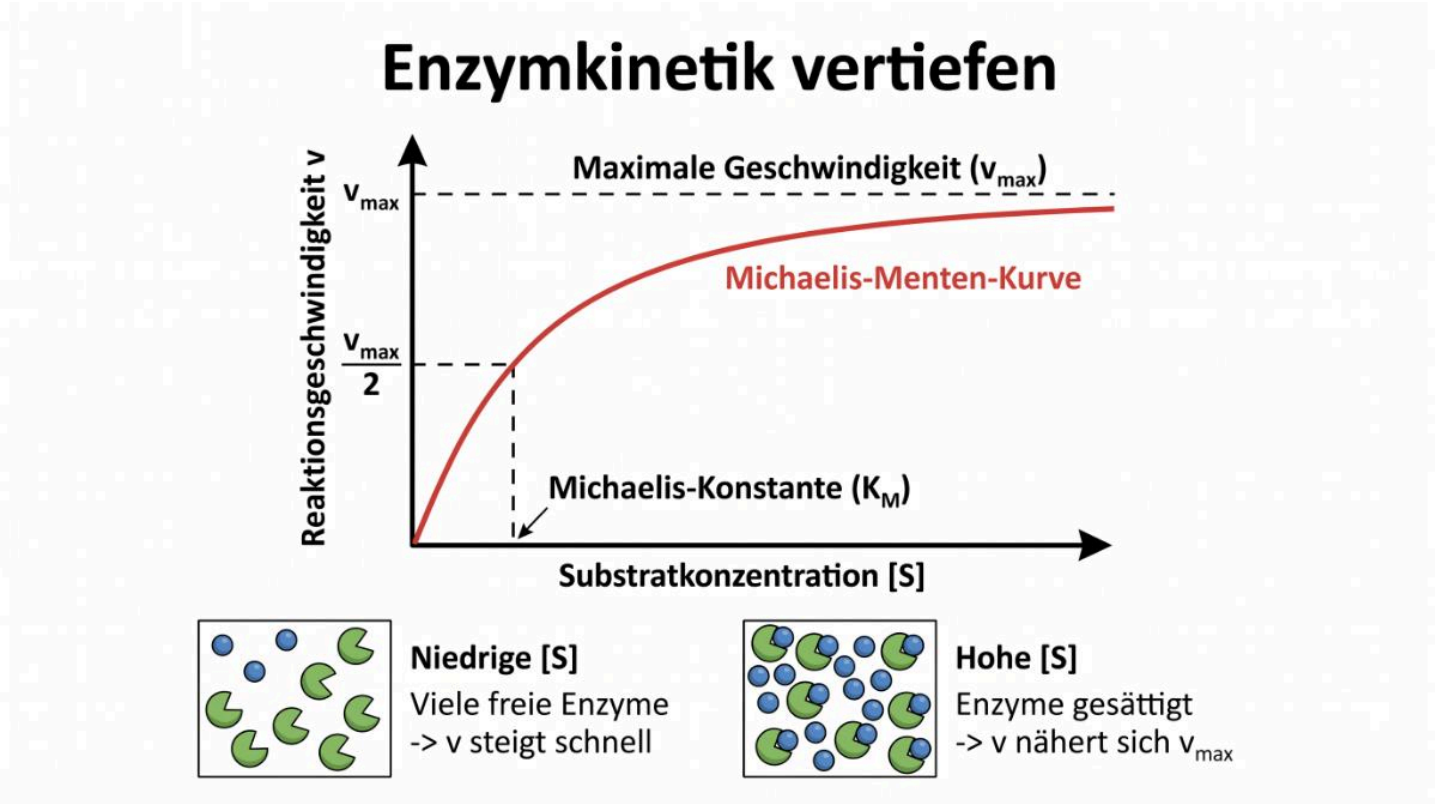
Buch-Digest `sha256:7c4143abe3b734948a2fa7cc93649ffa40c9e008cac296f2ecefe24f0f72c6a8`

Ziel-Fingerprint `sha256:196a4caf96b010694a2789ed54002da82d378720b012e2e37dc4eb43eb9f7929`

Feedback zu diesem Lernziel

Enzymkinetik vertiefen

Lernziel-ID `c245d5fd-ce46-5b45-ab2e-e610547b5f7c`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Michaelis-Menten-Zusammenhänge deuten.

Direkte Vorbedingungen

Proteinstruktur und Faltung `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7` S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

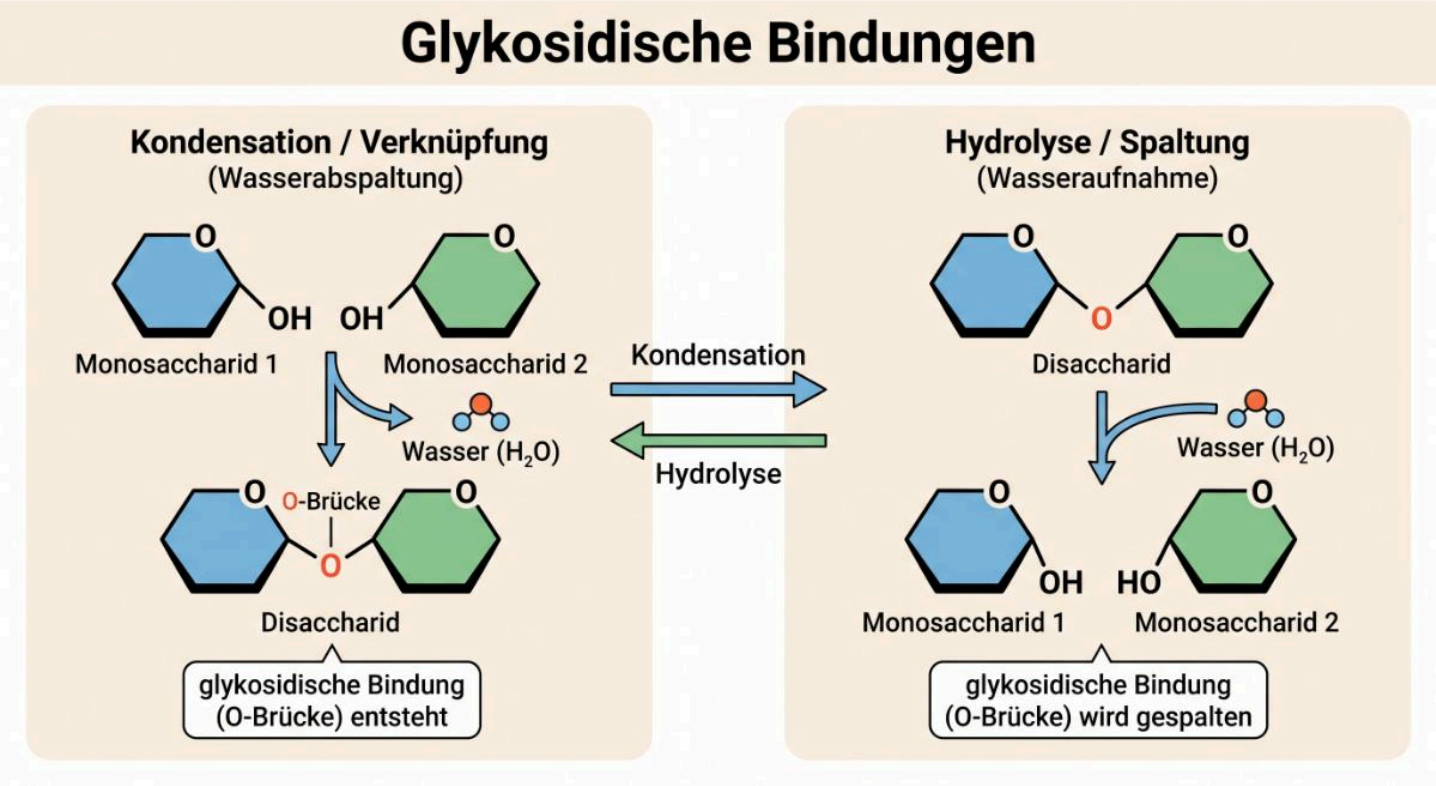
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
sha256:7c4143abe3b734948a2fa7cc93649ffa40c9e008cac296f2ecefe24f0f72c6a8
Ziel-Fingerprint
sha256:de17ef097fb8249be0ce4e00fe8fd158b42cbc90a8cbf05cb2b4ba94c01661a3
Feedback zu diesem Lernziel

Glykosidische Bindungen

Lernziel-ID 7b477c2b-0919-5d70-810b-188a88c55ffc



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Verknüpfung von Zuckerbausteinen durch glykosidische Bindungen und deren Spaltung durch Hydrolyse anhand von Strukturformeln erklären.

Direkte Vorbedingungen

Kohlenhydrate analysieren S. 3
8761cfd2-aa1a-56f1-9272-9cf66ef4b271

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

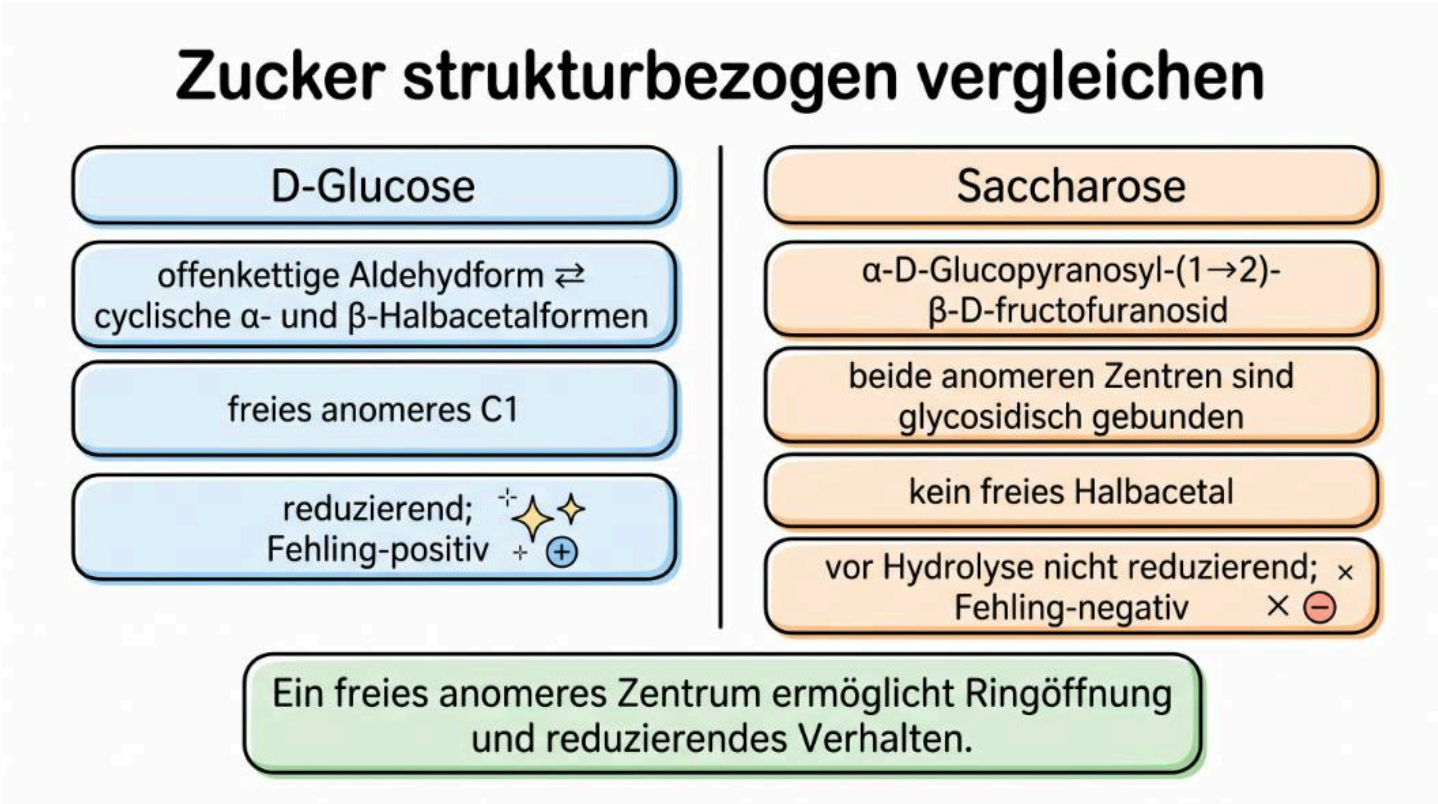
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:7c4143abe3b734948a2fa7cc93649ffa40c9e008cac296f2ecefe24f0f72c6a8
Ziel-Fingerprint sha256:daf6c73bab56dd7726c65911eb9c29e78701e34ffaa7a27702776f833b523ab0

Zucker strukturbezogen vergleichen

Lernziel-ID `68292f39-04e7-5924-b6a5-731c7f7f82ee`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Zucker anhand ihres molekularen Baus vergleichen und daraus ihr chemisches Reaktionsverhalten begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Zucker in Alltag und Ernährung bewerten `127e2fc9-23f3-5ce8-a1c9-8c9e014c8a8a` S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten `973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2`

Buch-Digest `sha256:7c4143abe3b734948a2fa7cc93649ffa40c9e008cac296f2ecefe24f0f72c6a8`

Ziel-Fingerprint `sha256:1e44fd0c37389010603909312 58baa809e400be37e85cc73a3d9401ac4320d52`

Feedback zu diesem Lernziel

Zucker in Alltag und Ernährung bewerten

Lernziel-ID `127e2fc9-23f3-5ce8-a1c9-8c9e014c8a8a`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Verwendung und Bedeutung wichtiger Kohlenhydrate und Zucker im Alltag und in der Ernährung kriteriengeleitet bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Zucker strukturbezogen vergleichen S. 11
`68292f39-04e7-5924-b6a5-731c7f7f82ee`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
`sha256:7c4143abe3b734948a2fa7cc93649ffa40c9e008cac296f2ecefe24f0f72c6a8`

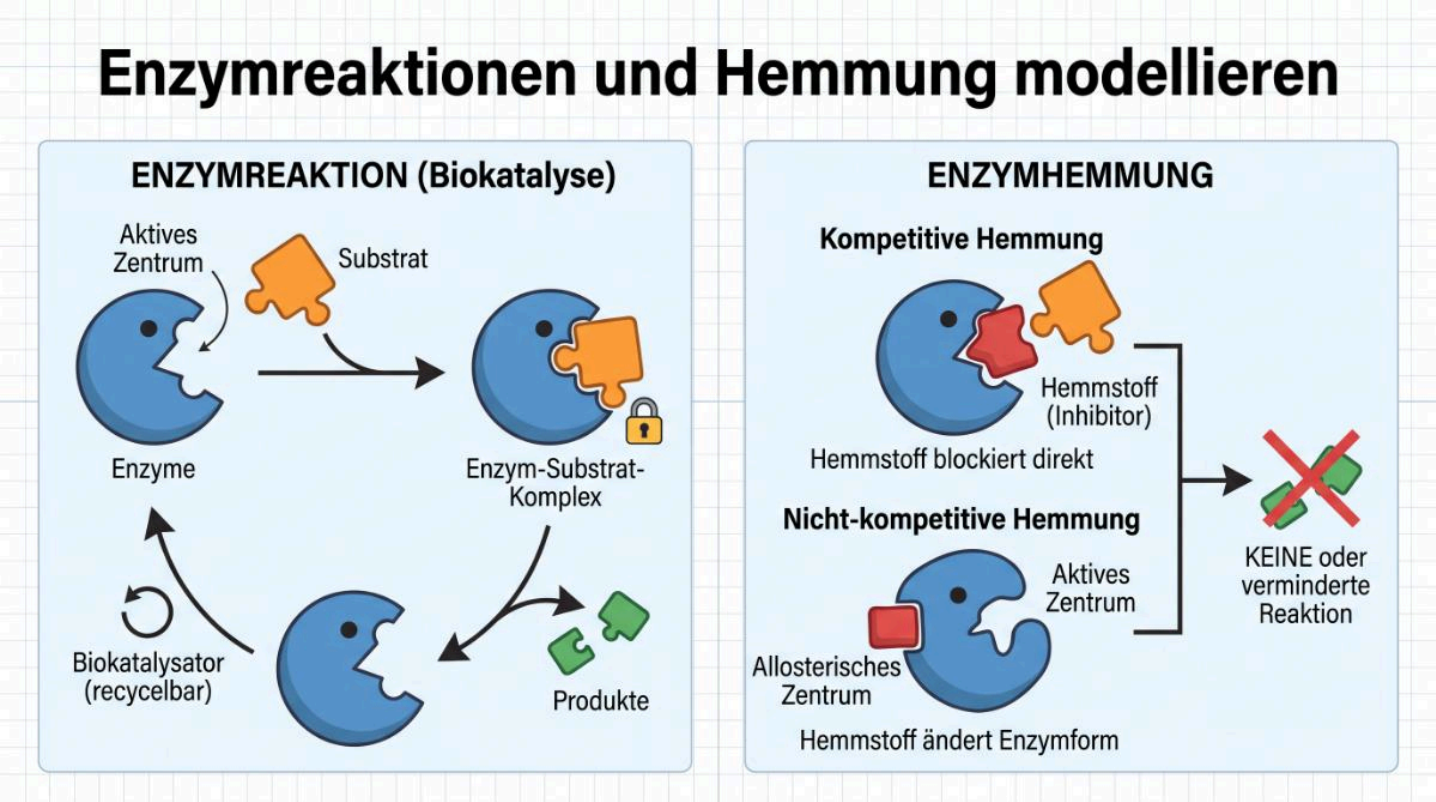
Ziel-Fingerprint
`sha256:69216533559a13786b03fb06224b681fef5ccc572420b0beb323519ec03b759e`

Feedback zu diesem Lernziel

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren

Lernziel-ID `f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Enzymreaktionen mit einer einfachen Modellvorstellung darstellen und Enzyme als Biokatalysatoren einschließlich Hemmung beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Peptidbindungen erklären S. 2
`197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Außenfaktoren auf Enzymreaktionen erklären `b4ca3af2-77f1-59e8-955d-c4959e284242`

Proteine in der Biotechnologie erklären `014e6d85-eecf-5228-9031-52a39981cd0d`

Individuelle Verdauungs- und Resorptionsunterschiede begründen `0b5342b9-512d-573f-90d5-7522aee35efa`

Verdauungshilfsmittel chemisch beurteilen `5f151e8c-a62e-5e8c-979d-dcf4eb025873`

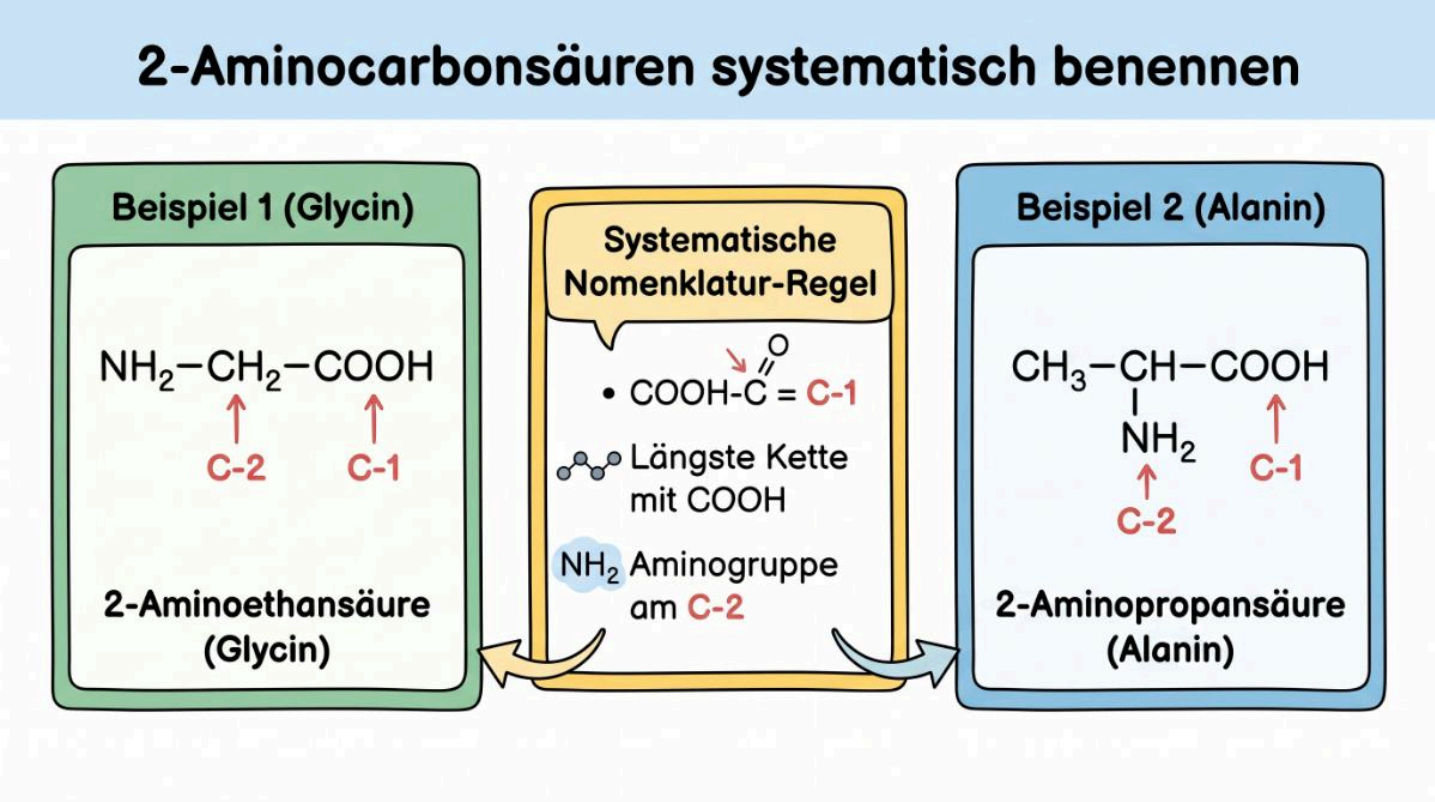
Buch-Digest `sha256:7c4143abe3b734948a2fa7cc93649ffa40c9e008cac296f2ecefe24f0f72c6a8`

Ziel-Fingerprint `sha256:3238b50e838d525699eb51f90ff4505968d55a8fc00caa66ea6e213ce353549e`

Feedback zu diesem Lernziel

2-Aminocarbonsäuren systematisch benennen

Lernziel-ID `ffec1761-c954-5b5d-a0cf-4c8367f91705`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache 2-Aminocarbonsäuren nach systematischen Nomenklaturregeln benennen.

Direkte Vorbedingungen

Aminosäuren charakterisieren `62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

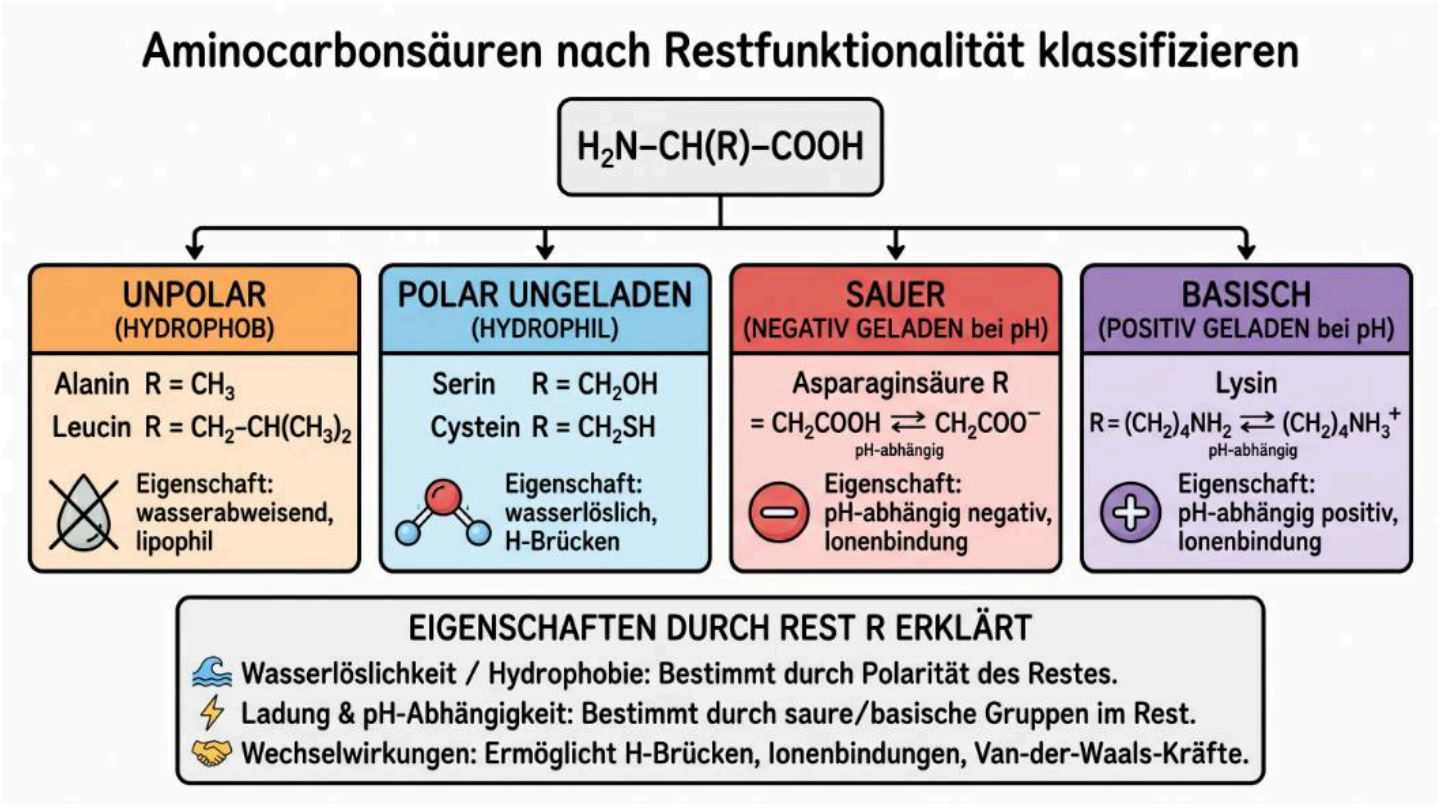
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:7c4143abe3b734948a2fa7cc93649ffa40c9e008cac296f2ecefe24f0f72c6a8`
Ziel-Fingerprint `sha256:d00d567d1a55f40cfc88b3ce12f0596bd293130618c7f1a12f94238fe7d4091b`

Aminocarbonsäuren nach Restfunktionalität klassifizieren

Lernziel-ID `b47d542d-c2d7-5554-95dc-10b47ab622ab`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aminocarbonsäuren anhand der Funktionalität ihrer Seitenketten gruppieren und beobachtbare Eigenschaften aus den unterschiedlichen Resten erklären.

Direkte Vorbedingungen

Aminosäuren charakterisieren S. 1
`62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2`

Wird direkt vorausgesetzt von

Aminocarbonsäuren elektrophoretisch trennen und auswerten S. 16
`d1244f5d-9a12-5b74-97fe-ae974f40af26`

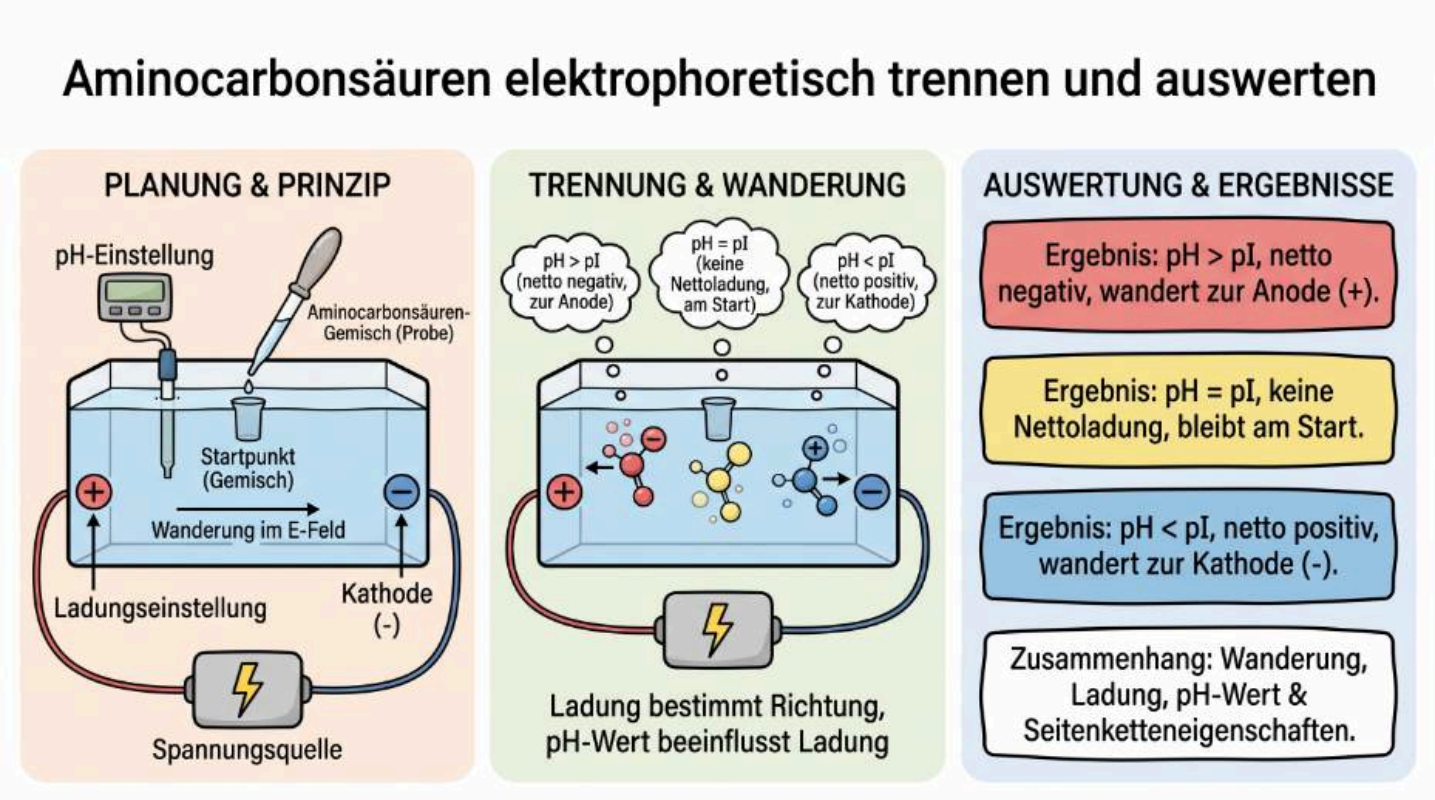
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:7c4143abe3b734948a2fa7cc93649ffa40c9e008cac296f2ecefe24f0f72c6a8`
Ziel-Fingerprint `sha256:d20eff71943cb24db354393c4bfee0af12c4128a1e482099132000822d09b788`
Feedback zu diesem Lernziel

Aminocarbonsäuren elektrophoretisch trennen und auswerten

Lernziel-ID d1244f5d-9a12-5b74-97fe-ae974f40af26



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrophoretische Trennungen von Aminocarbonsäuren planen und Versuchsergebnisse über Ladungszustand, pH-Wert und Seitenketteneigenschaften auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Aminosäuren charakterisieren 62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2 S. 1

Aminocarbonsäuren nach Restfunktionalität klassifizieren b47d542d-c2d7-5554-95dc-10b47ab622ab S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:7c4143abe3b734948a2fa7cc93649ffa40c9e008cac296f2ecefe24f0f72c6a8

Ziel-Fingerprint sha256:f1018fc688fc2e11fb7616ab22c862fee2840421cb0700ffa7557a8ac0e509d3

Feedback zu diesem Lernziel